

PHP Library

Johan Purnomo – 241110024 – Informatika

1. Library: Carbon

Carbon adalah library PHP yang digunakan untuk mempermudah pengolahan tanggal dan waktu. Library ini merupakan extension dari DateTime di PHP yang lebih sederhana dan mudah digunakan.

2. Fungsi / Tujuan Carbon:

- Mengambil tanggal dan waktu saat ini
- Mengubah format tanggal
- Menghitung selisih waktu
- Menghitung umur secara otomatis
- Mempermudah manipulasi data waktu pada aplikasi

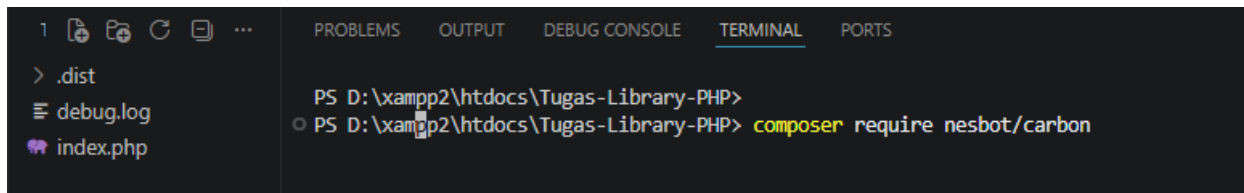
3. Contoh penggunaan:

- Menghitung umur berdasarkan tanggal lahir

```
5  use Carbon\Carbon;  
6  
7  // Menentukan tanggal lahir  
8  $tanggalLahir = Carbon::parse('2005-03-17');  
9  
10 // Menghitung umur otomatis  
11 echo $tanggalLahir->age;  
12  
13 // Output: 21
```

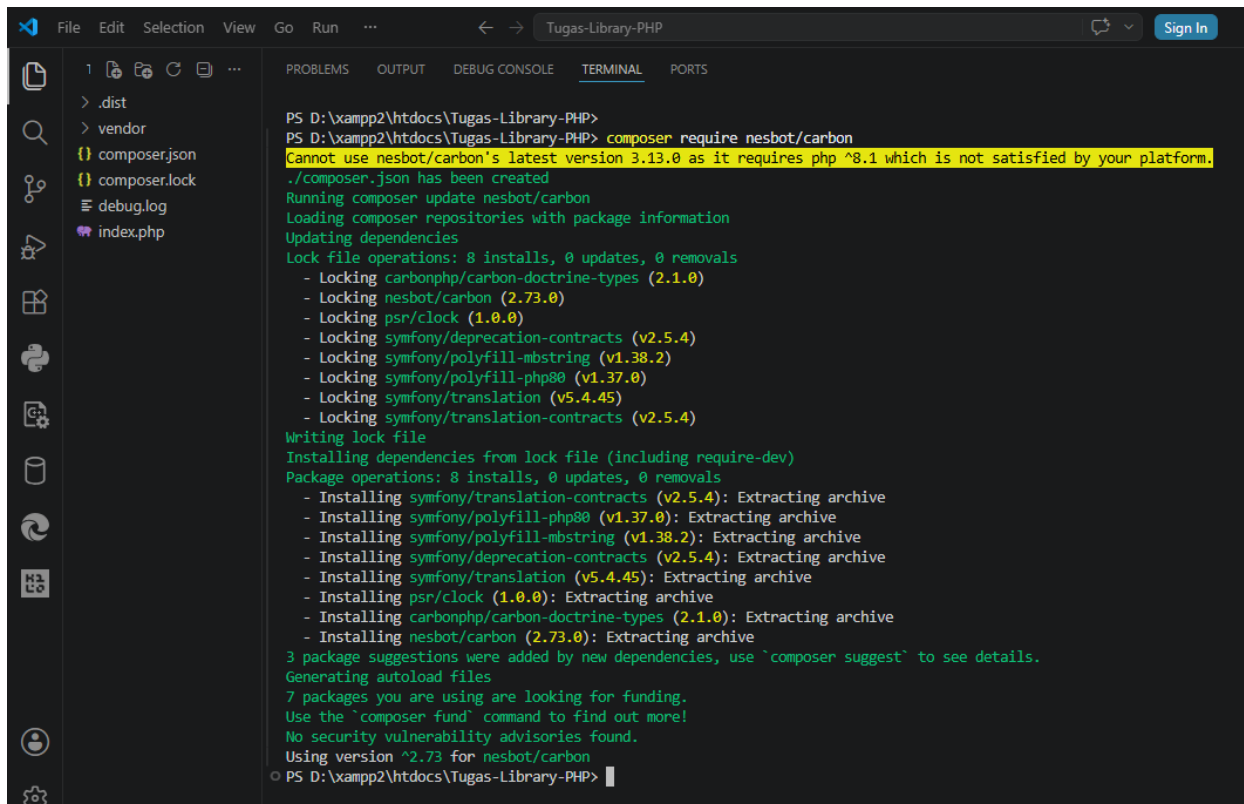
4. Instalasi Library

Library Carbon diinstal menggunakan Composer dengan perintah:



```
PS D:\xampp2\htdocs\Tugas-Library-PHP> composer require nesbot/carbon
```

Tunggu sampai instalasi selesai :



```
PS D:\xampp2\htdocs\Tugas-Library-PHP> composer require nesbot/carbon
Cannot use nesbot/carbon's latest version 3.13.0 as it requires php ^8.1 which is not satisfied by your platform.
./composer.json has been created
Running composer update nesbot/carbon
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 8 installs, 0 updates, 0 removals
- Locking carbonphp/carbon-doctrine-types (2.1.0)
- Locking nesbot/carbon (2.73.0)
- Locking psr/clock (1.0.0)
- Locking symfony/deprecation-contracts (v2.5.4)
- Locking symfony/polyfill-mbstring (v1.38.2)
- Locking symfony/polyfill-php80 (v1.37.0)
- Locking symfony/translation (v5.4.45)
- Locking symfony/translation-contracts (v2.5.4)
Writing lock file
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Package operations: 8 installs, 0 updates, 0 removals
- Installing symfony/translation-contracts (v2.5.4): Extracting archive
- Installing symfony/polyfill-php80 (v1.37.0): Extracting archive
- Installing symfony/polyfill-mbstring (v1.38.2): Extracting archive
- Installing symfony/deprecation-contracts (v2.5.4): Extracting archive
- Installing symfony/translation (v5.4.45): Extracting archive
- Installing psr/clock (1.0.0): Extracting archive
- Installing carbonphp/carbon-doctrine-types (2.1.0): Extracting archive
- Installing nesbot/carbon (2.73.0): Extracting archive
3 package suggestions were added by new dependencies, use `composer suggest` to see details.
Generating autoload files
7 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!
No security vulnerability advisories found.
Using version ^2.73 for nesbot/carbon
PS D:\xampp2\htdocs\Tugas-Library-PHP>
```

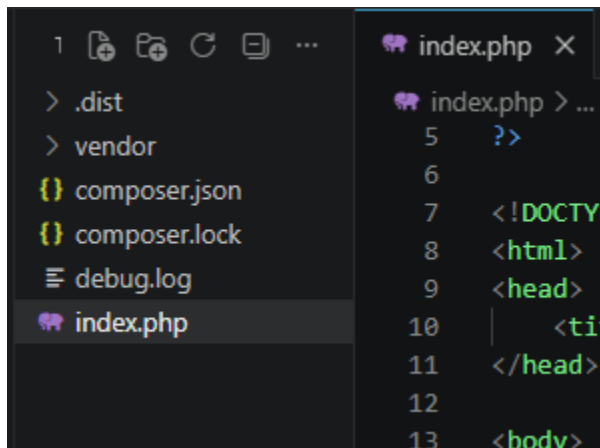
versi terbaru dari library Carbon (versi 3.x) membutuhkan PHP minimal versi 8.1, sedangkan versi PHP yang digunakan pada sistem ini masih di bawah 8.1.

Oleh karena itu, Composer secara otomatis memilih dan menginstal versi yang sesuai dengan sistem, yaitu Carbon versi 2.73.0. Walaupun muncul peringatan tersebut, proses instalasi tetap berhasil dan library dapat digunakan dengan normal.

Setelah instalasi berhasil, akan muncul folder:

- vendor/
- composer.json

- composer.lock



5. Studi Kasus

Sistem Menghitung Umur Mahasiswa Menggunakan Library Carbon

Program ini digunakan untuk menghitung umur mahasiswa berdasarkan tanggal lahir yang diinput oleh user.

6. Source Code Program (HTML + PHP)

```
index.php > html
1  <?php
2  // Memanggil autoload Composer agar library Carbon dapat digunakan
3  require 'vendor/autoload.php';
4
5  // Menggunakan class Carbon dari library Carbon
6  use Carbon\Carbon;
7  ?>
8
9  <!DOCTYPE html>
10 <html>
11 <head>
12 |   <title>Hitung Umur Mahasiswa</title>
13 </head>
14
15 <body>
16
17 <h2>Sistem Menghitung Umur Mahasiswa</h2>
18
19 <!-- Form untuk input tanggal lahir -->
20 <form method="POST">
21 |   <label>Tanggal Lahir:</label><br>
22 |   <!-- Input bertipe date agar user memilih tanggal dari kalender -->
23 |   <input type="date" name="tanggal_lahir" required>
24 |   <br><br>
25 |   <button type="submit">Hitung Umur</button>
26 </form>
27
28 <?php
29 // Mengecek apakah form sudah dikirim (method POST)
30 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
31 |
32 |   // Mengambil data tanggal lahir dari input form
33 |   $tanggalLahir = $_POST['tanggal_lahir'];
34 |
35 |   // Mengubah string tanggal menjadi objek Carbon agar bisa diolah
36 |   $tanggal = Carbon::parse($tanggalLahir);
37 |
38 |   // Menghitung umur secara otomatis berdasarkan tanggal sekarang
39 |   $umur = $tanggal->age;
40 |
41 |   // Menampilkan hasil ke browser
42 |   echo "<h3>Hasil:</h3>";
43 |
44 |   // Menampilkan tanggal lahir dengan format d-m-Y
45 |   echo "Tanggal Lahir: " . $tanggal->format('d-m-Y') . "<br>";
46 |
47 |   // Menampilkan umur dalam satuan tahun
48 |   echo "Umur: " . $umur . " Tahun";
49 | }
50 ?>
51
52 </body>
53 </html>
54
```

7. Hasil Program

Input: 17-03-2005

Tanggal lahir dimasukkan oleh user melalui form.



← → ↻ 🏠 ⓘ localhost/Tugas-Library-PHP/

Sistem Menghitung Umur Mahasiswa

Tanggal Lahir:

17/03/2005 📅

Hitung Umur

Output:

Contoh hasil akhir :



← → ↻ 🏠 ⓘ localhost/Tugas-Library-PHP/

Sistem Menghitung Umur Mahasiswa

Tanggal Lahir:

dd/mm/yyyy 📅

Hitung Umur

Hasil:

Tanggal Lahir: 17-03-2005
Umur: 21 Tahun

8. Kesimpulan

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa library Carbon mempermudah proses pengolahan tanggal pada PHP, khususnya dalam menghitung umur seseorang secara otomatis. Dengan menggunakan Carbon, proses perhitungan menjadi lebih sederhana, cepat, dan efisien dibandingkan menggunakan metode manual.